



规程版本号: YQDK/Q/XJMZ-21-2025

新疆煤制天然气外输管道 工艺运行规程

编写部门: 天然气调控部

编写人: 宋柯楠 李 扬

审核人: 刁洪涛

审批人: 杨毅

2025-05-30 发布

2025-05-30 实施

国家管网集团油气调控中心

Pipe China Oil & Gas Pipeline Control Center

目 次

1 范围	1
2 规范性引用文件	1
3 术语和定义	1
4 总体原则和/或总体要求	1
5 管道控制	1
6 运行操作	2
7 计划与运行方案	3
8 运行控制参数	3
9 清管及内检测作业	3
10 异常工况处理	3
附录 A （资料性） 管道概况	4
附录 B （规范性） 管道设计压力	9
附录 C （规范性） 过滤分离设备控制参数	10
附录 D （规范性） 干线截断阀设置参数	12

新疆煤制天然气外输管道工艺运行规程

1 范围

本工艺运行规程与工艺运行规范内容、范围、适用情况一致，等同于工艺运行规范。

本文件规定了新疆煤制天然气外输管道（以下简称新气管道）工艺运行总体要求及管道控制、计划与运行方案、运行操作、运行控制参数、管输气质、清管及内检测、异常工况处理等技术要求。

本文件适用于新气管道干线湖北潜江-广东韶关段及其支线、新气管道韶关站-西气东输二线韶关站输气联络线、新气管道广西支干线、西气东输三线仙桃站-新气管道潜江站输气联络线的工艺运行与管理。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 17820 天然气

GB/T 35068 油气管道运行规范

GB/T 37124 进入天然气长输管道的气体质量要求

SY/T 5922 天然气管道运行规范

SY/T 6597 油气管道内检测技术规范

SY/T 7412 油气长输管道突发事件应急预案编制规范

Q/GGW 02001.1 油气管道运行控制原则与要求 第1部分：天然气管道

3 术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

4 总体原则和/或总体要求

4.1 管道工艺控制原则与要求应符合Q/GGW 02001.1的规定。

4.2 单体设备的操作应按该设备的操作规程或作业指导书执行。

4.3 管道实际状况发生改变而不能执行本文件时，应由相关单位根据设计文件提出修改意见，经批准后执行。

4.4 管道进行新工艺、新技术、新设备的工业试验，其工艺运行参数及操作程序不能执行本文件要求时，应编制相应试验方案，经批准后执行。

4.5 影响上下游的管道维检修宜与上下游单位维检修同步开展，对管道输量影响较大的维检修宜安排在管道输量较低时开展，对管道运行有相同影响的作业应集中开展。

5 管道控制

5.1 管道控制模式

新气管道运行控制分为中心控制、站控控制、就地控制三种模式，具备中心控制功能的站场设备宜将控制权限切换至中心控制，采取中心控制方式操作。

5.2 调控管理

新气管道由油气调控中心实行集中调控管理。

5.3 控制权限

管道控制权限切换应经过油气调控中心调度（以下简称“中心调度”）同意。

5.4 运行管理

生产运行管理应遵守SY/T 5922的规定，并根据具体情况制定相应的作业文件、岗位职责、工作标准或规章制度。

6 运行操作

6.1 流程切换

流程切换前应确认流程无误，实际操作时宜有专人监护。

流程切换应遵循“先开后关”的原则。操作具有高低压衔接部位的流程时，应先导通低压部位，后导通高压部位；反之，先切断高压部位，后切断低压部位。

6.2 球阀

操作球阀时，应全开或全关；在前后差压大于0.5MPa时，宜平衡阀门前后压力，再打开球阀。

6.3 过滤分离设备

过滤分离设备应有备用支路，当主路设备出现故障时，能够顺利切换到备用支路。过滤分离设备的备用路应避免进/出口阀同时处于关闭状态，宜关闭进口阀门，打开出口阀门。

6.4 计量设施

（1）计量设施应有备用支路，当主路设施出现故障时，能够顺利切换到备用支路。

（2）计量设施应在允许工作范围内运行。

6.5 分输调压装置

（1）分输调压装置应有备用支路，当主路调压装置出现故障时，能够顺利切换到备用支路调压装置。

（2）分输调压装置按照设定压力从高到低的顺序依次为安全截断阀、监控调压阀、工作调压阀，或安全截断阀（双阀）、工作调压阀。

（3）安全截断阀紧急截断后，现场人员应查明原因，排除异常后及时恢复备用。

6.6 压缩机组

（1）压缩机组的匹配方案应按照管网系统安全、高效运行的原则制定。

（2）压缩机组宜控制在高效区运行，保证机组进出口压力及温度不超限。

（3）机组切换宜遵循“先启后停”的原则。

（4）根据机组运行时间和保养要求，多机组站场应合理安排机组运行切换，相邻站场宜避免同时进行机组保养作业。

6.7 放空

（1）放空操作应经中心调度同意，放空完成后站场值班人员应及时向中心调度汇报放空情况。

（2）放空操作时，应先全开球阀，用节流截止放空阀或旋塞阀控制放空流量，放空结束后，应先关闭节流截止放空阀或旋塞阀，再关闭球阀。

（3）具备热放空条件的站场宜采用热放空。

（4）除自动放空逻辑测试等特殊情况外，自动放空阀上游及安全阀上下游的手动球阀应保持常开。

6.8 排污

（1）排污周期应根据气质状况、投产时间长短、站场所处位置和输气量等情况确定。

(2) 排污操作前应安排专人进行警戒，并采取相应的防静电等安全措施。

过滤分离设备和汇管离线排污前，宜首先将其退出运行，关闭进、出口截断阀，然后放空降压至 1MPa 以下，全开排污球阀，通过控制排污阀的开度进行排污。排污结束后应先关闭排污阀，再关闭球阀。

(3) 过滤分离设备和汇管在线排污时，应全开排污球阀，通过控制在线排污阀的开度进行排污，确保排污阀下游压力不超排污罐压力设计值。排污结束后应先关闭在线排污阀，再关闭球阀。

(4) 排污完成后站场值班人员应及时记录排污情况。

7 计划与运行方案

7.1 油气调控中心应根据运营计划编制管道年度运行方案、月度运行方案，配合完成冬季保供方案。

7.2 运行方案由油气调控中心编制，所属企业遵照执行。

7.3 应根据运行方案组织生产运行。

7.4 运行方案应通过生产运行管理系统（PPS 系统）、电子邮件或其他符合要求的形式及时传递给有关单位和人员。

8 运行控制参数

8.1 设计输量

管道概况见附录 A，其中设计输量见表 A.1。

8.2 运行压力

管道运行压力不应超过附录 B 规定的管道设计压力。

8.3 运行温度

(1) 管道输气设计温度为-20℃~50℃。天然气运行温度不应低于设备设施最低温度要求。

(2) 管道运行温度不应低于设备设施最低温度要求。

(3) 冬季存在停输且没有保温和伴热的备用管路，例如分离器备用管路等，可采取热备运行方式或停输后放空的方式。

8.4 主要控制参数

(1) 分离器控制参数应符合附录 C 的规定。

(2) 线路截断阀设置参数应符合附录 D 的规定。

8.5 管输气质

(1) 进入管道的天然气气质应符合 GB/T 37124 和 GB 17820 的规定。

(2) 运行情况下管道宜没有液态烃和液态水析出。

(3) 进站天然气应进行过滤和分离，单台过滤分离设备通过流量不宜低于其额定处理量的 80%。

9 清管及内检测作业

9.1 清管作业应依据 GB/T 35068 和 SY/T 5922 编制清管作业方案，经批准后实施。

9.2 需要对管道进行内检测作业时，应依据 SY/T 6597 编制管道内检测作业方案，经批准后实施。

10 异常工况处理

常见的异常工况有泄漏、气质异常、冰堵、超压、异常关断、压缩机组非计划停机、通信中断、突发停电等。生产运行管理中应针对不同异常风险制定应急预案，出现异常工况时，应启动相应应急预案，应急预案的制定应遵守 SY/T 7412 的规定。

当站场发生严重泄漏、火灾、爆炸等紧急情况时，应启动 ESD 系统。

附录 A

（资料性）

管道概况

A.1 概述

湖北潜江-广东韶关段输气管道，始于川气东送潜江站，止于广东韶关站，途经湖北、湖南、广东3省8市24个县。管道全长830km，设计输量为 $60 \times 10^8 \text{Nm}^3/\text{a}$ 。

西二线韶关联络线始于广东韶关末站，止于西气东输二线韶关站，管道全长65.53km，管径 $\Phi 1016\text{mm}$ 、材质L485M、设计压力10MPa，含阀室3座，设计输量为 $70 \times 10^8 \text{Nm}^3/\text{a}$ 。

广西支干线起自湖南省衡阳市衡南县洪山镇衡阳分输清管站，止于桂林市临桂区四塘乡桂林分输压气站，途经湖南、广西等2省区3市9县，线路总长440.4km，管径为 $\Phi 813$ ，设计压力10MPa。全线设工艺站场3座（衡阳分输清管站（改扩建）、永州分输压气站、才湾清管站），线路截断阀室23座（监控阀室），设计输量一期为 $28.5 \times 10^8 \text{Nm}^3/\text{a}$ ，二期为 $70 \times 10^8 \text{Nm}^3/\text{a}$ 。

乐昌-乳源段管道全长约34.38km，设计输量为 $2.0 \times 10^8 \text{Nm}^3/\text{a}$ ，管径DN323.9mm，设计压力6.3MPa。全线设置1座站场：乳源末站；2座阀室：桂头阀室、游溪阀室。

乐昌支干线管道起点位于韶关乐昌市乐昌分输站，终点位于乐昌市乐昌末站，长度13.37km，管径DN300，设计输量为 $2 \times 10^8 \text{Nm}^3/\text{a}$ ，设计压力6.3MPa。全线设置2座站场：乐昌分输站、乐昌末站。新气管道干线及支线概况见表A.1。

表 A.1 潜江-韶关输气管道干线及支线概况表

序号	名称	长度 km	管径 mm	设计输量 $\times 10^8 \text{m}^3/\text{a}$
1	潜江-韶关输气管道	830	1016	60
2	川气东送联络线	5	1016	—
3	西二线韶关联络线	70	1016	70
4	西三线仙桃—潜江联络线	19.8	1219	200
5	乐昌-乳源输气管道	34.38	323.9	2
6	乐昌支干线输气管道	13.37	300	2
7	广西支干线	440.4	813	一期28.5，二期70

A.2 管材

潜江-韶关输气管道工程干线及联络线管径均为1016mm，使用X70管材。西气东输三线仙桃—潜江联络线管径均为1219mm，使用X80M管材。乐昌-乳源输气管道管径DN300，乐昌支干线输气管道管径DN300，管道材质L290M。广西支干线管径813mm，钢管材质为L485M。

A.3 管道线路信息

新气管道线路信息见表A.2—表A.8。

表 A.2 潜江-韶关输气管道干线线路信息表

序号	名称	里程 km	站场间距 km	站场高程 m	站间管容 m ³	累计管容 m ³
1	潜江枢纽站	0	0	26	0	0
2	1#阀室	16.5	16.5	26	12471	12471
3	2#阀室	35.7	19.2	26	14512	26983
4	3#阀室	55.7	20.0	26	15117	42100
5	监利分输站	63.1	7.4	26	5593	47693
6	4#阀室	78.1	15.0	26	11338	59031
7	5#阀室	91.2	13.1	26	9901	68932
8	6#阀室	104.5	13.3	26	10053	78985
9	7#阀室	108.9	4.4	27	481	79466
10	8#阀室（双花分输站）	127.1	18.2	79	9372	88838
11	9#阀室	142.7	17.5	94	11791	100629
12	10#阀室	147	19.9	60	7634	108263
13	岳阳分输清管站	162.6	15.6	45	11791	120054
14	11#阀室	182.1	19.5	32	14739	134793
15	12#阀室	201.7	19.6	74	14814	149607
16	13#阀室	221.7	20	71	15117	164724
17	14#阀室	244.6	22.9	54	17309	182033
18	15#阀室	259.1	14.5	62	10960	192993
19	16#阀室（石潭村清管站）	274.6	15.5	43	11715	204708
20	17#阀室	290	15.4	61	11640	216348
21	长沙分输站	304.6	14.6	48	11035	227383
22	18#阀室	319.9	15.3	60	11564	238947
23	19#阀室	342.7	22.8	69	17233	256180
24	株洲分输清管站	359.8	17.1	88	12925	269105
25	20#阀室	380.7	20.9	53	15797	284902
26	21#阀室（马洲村分输站）	399.3	18.6	55	14059	298961
27	22#阀室	418.3	19	44	14361	313322
28	23#阀室	439.3	21	63	15873	329195
29	24#阀室（红茶亭首站）	460.7	21.4	55	16175	345370
30	25#阀室（衡东分输站）	480.2	19.5	108	14739	360109

31	衡阳分输清管站	498.8	18.6	91	14059	374168
32	26#阀室	513.4	14.6	70	11035	385203
33	27#阀室（邓家塘分输站）	527.3	13.9	96	10506	395709
34	28#阀室（耒阳分输站）	550.2	22.9	100	17309	413018
35	29#阀室	573.1	22.9	120	17309	430327
36	30#阀室（土桥分输站）	593.7	20.6	193	15570	445897
37	31#阀室	617.7	24	340	18140	464037
38	郴州分输清管站	631.5	13.8	248	10431	474468
39	32#阀室	647.4	15.9	295	12018	486486
40	33#阀室	673.2	25.8	312	19501	505987
41	34#阀室	693.7	20.5	271	15495	521482
42	廊头阀室	713.3	19.6	190	14814	536296
43	周雷阀室	735.8	22.5	569	17006	553302
44	深源阀室	757.8	22.0	521	16628	569930
45	井塘阀室	776.3	18.5	126	13983	583913
46	乐昌分输站	783.4	7.1	95	5366	589279
47	内腾阀室	802.9	19.5	82	14739	604018
48	坳背阀室	816.9	14.0	115	10582	614600
49	韶关末站	830	13.1	124	9901	624501

表 A.3 川气东送联络线线路信息表

序号	名称	里程 km	站场间距 km	站场高程 m	站间管容 m ³	累计管容 m ³
1	川气东送潜江压气站	0	0	26	0	0
2	潜江枢纽站	5	5	26	3779	3779

表 A.4 新气管道韶关站-西气东输二线韶关站输气联络线线路信息表

序号	名称	里程 km	站场间距 km	站场高程 m	站间管容 m ³	累计管容 m ³
1	韶关末站	0	0	124	0	0
2	周田镇1#阀室	19.58	19.58	162	14799	14799
3	周田镇2#阀室	35.33	15.75	129	11904	26703
4	城南镇阀室	53.78	18.45	136	13945	40648
5	西二线韶关站	65.53	11.75	108	8881	49529

表 A.5 西气东输三线仙桃—潜江联络线线路信息表

序号	名称	里程 km	站场间距 km	站场高程 m	站间管容 m ³	累计管容 m ³
1	仙桃联络站	0	0	30	0	0
2	潜江枢纽站	19.8	19.8	32	21642	21642

表 A.6 新气管道乐昌分输站-乳源末站输气络线线路信息表

序号	名称	里程 km	站场间距 km	站场高程 m	站间管容 m ³	累计管容 m ³
1	乐昌分输站	0	0	91	0	0
2	桂头阀室	13.21	13.21	78	1003	1003
3	游溪阀室	21.51	8.30	120	631	1634
4	乳源末站	34.38	12.87	113	978	2612

表 A.7 新气管道乐昌分输站-乐昌末站输气络线站场、阀室一览表

序号	名称	里程 km	站场间距 km	站场高程 m	站间管容 m ³	累计管容 m ³
1	乐昌分输站	0	0	91	0	0
2	乐昌末站	13.37	13.37	91	1009	1009

表 A.8 新气管道广西支干线线路信息表

序号	名称	里程 km	站场间距 km	站场高程 m	站间管容 m ³	累计管容 m ³
1	衡阳分输清管站	0	0	91	0	0
2	1#阀室（茶市镇）	10.3	10.3	108	4959.65	4959.65
3	2#阀室	24.6	14.3	83	6885.72	11845.37
4	3#阀室	35.0	10.4	75	5007.80	16853.16
5	4#阀室	47.1	12.1	81	5826.38	22679.54
6	5#阀室（疏市镇）	62.5	15.4	90	7415.39	30094.94
7	6#阀室	81.1	18.6	186	8956.25	39051.19

8	7#阀室	92.9	11.8	97	5681.92	44733.11
9	8#阀室	109.7	16.8	137	8089.52	52822.63
10	9#阀室	122.3	12.6	117	6067.14	58889.77
11	10#阀室	132.1	9.8	90	4718.89	63608.66
12	11#阀室	147.6	15.4	102	7415.39	71024.05
13	永州分输清管站	164.9	17.4	157	8378.43	79402.48
14	12#阀室	184.6	19.7	168	9485.92	88888.40
15	13#阀室	206.9	22.2	198	10689.72	99578.12
16	14#阀室	225.3	18.5	165	8908.10	108486.22
17	15#阀室	246.3	21	158	10111.90	118598.12
18	16#阀室	258.3	12	229	5778.23	124376.35
19	才湾清管站	280.9	22.6	216	10882.33	135258.68
20	17#阀室	303.3	22.7	203	10930.48	146189.16
21	18#阀室	325.7	22.1	238	10641.57	156830.73
22	19#阀室	345.9	20.3	228	9774.84	166605.57
23	20#阀室	359.6	13.7	207	6596.81	173202.38
24	21#阀室	374.6	15	191	7222.78	180425.16
25	22#阀室	388.0	13.4	182	6452.35	186877.51
26	23#阀室	408.0	20	175	9630.38	196507.89
27	24#阀室	425.5	17.5	169	8426.58	204934.48
28	桂林输气站	440.4	14.9	178	7174.63	212109.11

附录 B
(规范性)
管道设计压力

表B. 1规定了管道设计压力。

表 B. 1 管道设计压力

序号	名称	设计压力 MPa
1	潜江-韶关输气管道	10
2	川气东送联络线	10
3	西二线韶关联络线	10
4	西三线仙桃-潜江联络线	10
5	韶关-乳源输气管道	6.3
6	乐昌支干线输气管道	6.3
7	广西支干线	10

附录 C
(规范性)
过滤分离设备控制参数

表C.1规定了分离设备控制参数。

表 C.1 分离设备控制参数表

序号	站场	单台设计 处理量 m ³ /h	设计温度 ℃	旋风分离 器 接管规格 mm	设计压力 MPa	台数	过滤分离 器 接管规格 mm	设计压力 MPa	台数
1	潜江枢纽 站	787671 (工况)	-20~80	—	—	—	DN400	10.0	2
2	监利分输 站	39951.3 (工况)	-20~50	—	—	—	DN150	10.0	2
3	岳阳分输 清管站	787671.23 (工 况)	-20~50	DN600	10.0	1	—	—	—
		118150.68 (工 况)	-20~50	—	—	—	DN300	10.0	2
4	石潭村清 管站	—	—	—	—	—	—	—	—
5	长沙分输 站	171232.88 (工 况)	-20~50	—	—	—	DN300	10	2
6	株洲分输 清管站	623573.06 (工 况)	-20~50	DN600	10	1	—	—	—
		59075.34 (工 况)	-20~50	—	—	—	DN200	10	2
7	衡阳分输 清管站	433219.174 (工 况)	-20~50	DN500	10	2	—	—	—
		297619.00 (工 况)	-20~50	—	—	—	DN350	10	2
8	郴州分输 清管站	656392.69 (工 况)	-20~50	DN600	10	1	—	—	—
		171232.88 (工 况)	-20~50	—	—	—	DN300	10	2
9	乐昌站	78767.12 (工 况)	-20~50	—	—	—	DN200	10	2
10	韶关末站	564497.72 (工 况)	-20~50	DN500	10	2	—	—	—

		564497.72 (工况)	-20~50	—	—	—	DN500	10	2
		833333.33 (工况)	-20~50	DN50	10	2	—	—	—
		833333.33 (工况)	-20~50	—	—	—	DN500	10	2
11	乳源末站	15714.29 (工况)	—	—	—	—	DN200	6.9	2
12	仙桃联络站	—	-7.6~70	—	—	—	DN600	10.5	2
13	永州分输压气站	—	—	DN1000	10	—	DN1000	—	—
14	才湾清管站	—	—	DN1000	10	—	—	—	—

附录 D
(规范性)
干线截断阀设置参数

表D.1规定了线路截断阀设置参数。

表 D.1 线路截断阀设置参数表

管 线	参 数								
	压降速 率报警 MPa/min	压降速 率关阀 MPa/min	高压 报警 MPa	高压 关阀 MPa	低压 报警 MPa	低压 关阀 MPa	阀门动作 延迟时间 s	阀门开关 动作时间 s	采样 周期 s
潜江-韶关输气管道	0.1	0.15	10.2	10.4	4.0	2.5	180	30	5
新气管道韶关末站-西二线韶关站输气联络线	0.1	0.15	10.2	10.4	4.0	2.5	180	30	5
川气东送联络线	0.1	0.15	10.2	10.4	4.0	2.5	180	30	5
韶关-乳源输气管道	—	—	—	—	—	—	—	—	—
乐昌支干线输气管道	—	—	—	—	—	—	—	—	—
西三线仙桃—潜江联络线	0.1	0.15	10	—	4.0	3.8	180	30	5
广西支干线	0.1	0.15	10	10.2	4.0	2.5	120	—	5